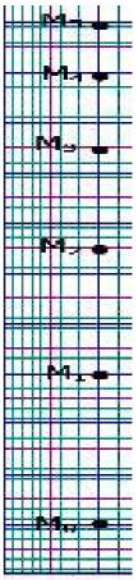
المدة :ساعة و نصف **الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا** **مستوى: 4 متوسط**



التمرين الأول : (06 نقاط)

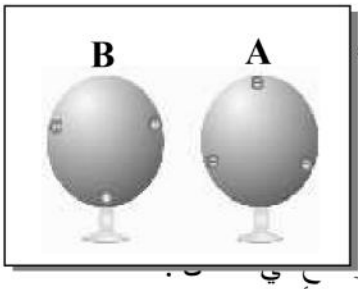
يقذف طفل كرية بيده نحو الأعلى ، بالتصوير المتعاقب نحصل على الأوضاع المتتالية ، أنظر الشكل .

1- حسب رأيك هل السرعة متزايدة ، متناقصة ، ثابتة ؟ مع التعليل .
2- استنتج خصائص (مميزات) القوة المطبقة .
3- كم تصبح سرعة الكرة عند بلوغها أقصى علو ؟
4- أرسم مخطط كيفي لتغيرات السرعة بدلالة الزمن اثناء صعود الكرية .

التمرين الثاني : (06نقاط)

نشحن كريتين A و B بشحنتين متماثلتين و نتركهما على مسافة قريبة من بعضهما

1- ماذا يحدث بين الكريتين المشحونتين ؟
2- ما نوع الفعل المتبادل بين هاتين الجملتين ؟
3- إذا كانت الكرية A تحمل شحنة كهربائية مقدارها $q_A = -4.8 \times 10^{-12}\ C$
ما هو عدد الالكترونات المفقودة في هذه الجملة ؟ حيث : $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$
4 -نمذج الأفعال الميكانيكية المتبادلة بين الكرتين على الرسم .



الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

قام احمد بقطف ثمار شجرة النخيل بمنزله وذلك باستخدام سلم كما هو موضح في الشكل .

* اثناء صعود احمد الى النخلة حذره ابوه من السقوط فرد عليه قائلا لا تقلق يأبي .

مع العلم أن كتلة أحمد **50kg** في مكان الجاذبية الارضية **10N/Kg.**

وشدة القوة التي يتحملها السلم هي **F=600N** .

1/ هل اجابة أحمد في محلها؟ مع التعليل .
2/ ما هي القوى المؤثرة على أحمد ؟
3/ اختل توازن أحمد فسقط ، ما هي القوة المؤثرة عليه أثناء سقوطه ؟
4/ أرسم مخطط الأجسام المتأثرة للجملة (النخلة – السلم – الارضية)



أرضية خشنة

ملاحظة : تمنح نقطتان على حسن تنظيم الإجابة و نظافة الورقة .

التمرين الأول : (06 نقاط)

1السرعة **متناقصة.**

التعليل : لأن المسافات المتتالية متناقصة 02

و جهة القوة عكس جهة الحركة

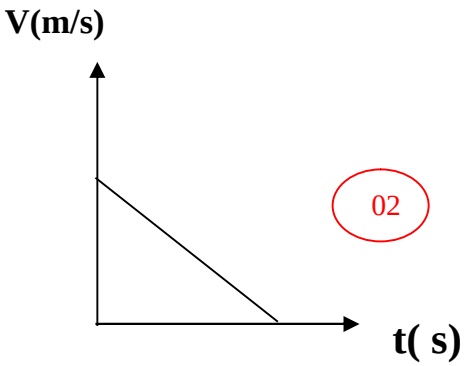
2 - خصائص (مميزات) القوة المطبقة : 01

*مركز ثقل الجملة – الحامل شاقولي

* الجهة الى الاسفل - الطويلة

3 - سرعة الكرة عند بلوغها أقصى علو: **معدومة** 01

4- مخطط كيفي لتغيرات السرعة بدلالة الزمن اثناء صعود الكرية . 02



التمرين الثاني : (06نقاط)

1- يحدث بين الكريتين المشحونتين : تنافر 01

2- ما نوع الفعل المتبادل بين هاتين الجملتين : فعل ميكانيكي بعدي... 01

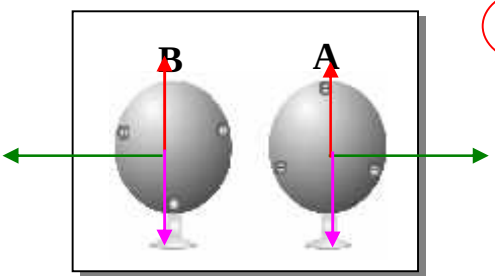
3- عدد الالكترونات المفقودة في هذه الجملة .

$q = n \times (- 1.6 \times 10^{-19})$..... 01

ومنه $n = - 4.8 \times 10^{-12} / 1.6 \times 10^{-19}$..... 01

الكترون $n = 3 \times 10^{+7}$

4- نمذج الأفعال الميكانيكية المتبادلة بين الكرتين على الرسم . 02



الوضعية الإدماجية (08 نقط)

/ نعم اجابة أحمد في محلها..... 01

التعليل :

- لأن القوة التي يتحملها السلم أكبر من شدة قوة أحمد 01
- الأرضية الخشنة تمنع الأنزلاق 01

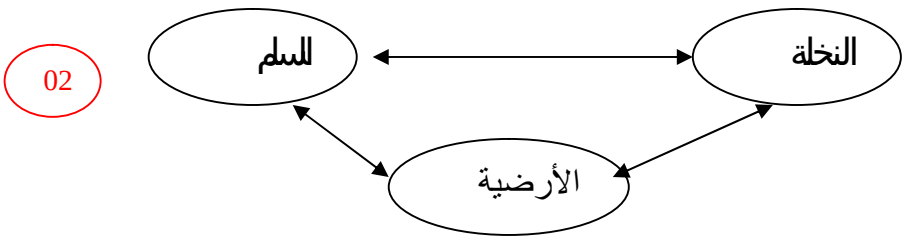
2/ القوى المؤثرة على أحمد .

- الثقل 01
- رد فعل السلم 01

3/ القوة المؤثرة عليه أثناء سقوطه .

قوة جذب الأرض (الثقل)..... 01

4/ مخطط الأجسام المتأثرة للجملة (النخلة – السلم – الارضية)



02